杨修一 个人简历

杨 修 一

意向：28年直博（保研），提前进组

性　　别：男　　电　　话：19861561606

邮　　箱：3023445006@qq.com　　个人主页：https://pleyxo.github.io/



教育背景

2024.08 - 至今　　**哈尔滨工业大学（威海）**　　**自动化（本科）**

保研综合成绩：88.12 （排名8%左右）

科研经历

中文综述（在写）

- 主题为：“基于人工智能的无人集群协同控制技术研究进展”

2026 PS-LAF（已录用，EI会议）

- 题目：Usable-Energy-Aware Distributed Mission-Power Allocation with Planned Handoff for Heterogeneous UAV Fleets
- 关键词：low-altitude UAV fleet; distributed power allocation; battery capacity; state of charge; state of health; replacement handoff
- 这是我在学习分布式系统时，作为练手的第一篇文章。理论比较简单，利用分布式系统、Metropolis权重，在SoC的基础上加了表示容量的参量，提升异构无人机有任务交接时的电量分配。

2027 CCDC（在投，EI会议）

- 题目：Initial Formation Allocation for Unmanned Swarms Based on Predictive Safety-Control Intervention Degree
- 关键词：unmanned swarm; formation reconfiguration; target allocation; control barrier function; predictive safety-control intervention
- 这是我在学习HOCBF、QP时完成的文章。由于无人集群编队在有障碍物时，可能会发生死锁、碰撞等问题，所以我采用软QP作提前的预测。预测后几步的安全代价，根据设计的代价值来决定我初始的目标分配等。实际MPC控制时，还是采用硬QP来确定成员各自的轨迹。这样既可以保证每个成员的安全，也可以在一开始就提供一个较好的目标分配，避免之后的安全死锁。

机械臂VLA仿真环境搭建

- 仿真环境记录：https://github.com/Pleyxo/lingbot-vla-panda-useable1-
- 仿真引擎： MuJoCo + robosuite
- 可以进行完整的数据采集、训练、推理。由于我采用键盘操作的，所以成功率很低，后面有机会打算用摇杆试试。

竞赛奖项/其他证书

- 第十六届中国大学生物理学术竞赛，国家一等奖
- 第十六届中国大学生物理学术竞赛，最佳风采奖
- 第十五届全国海洋航行器设计与制作大赛（C2-模拟对岸火力支援），国家二等奖
- 2024-2025学年一等人民奖学金（以及其他学年人民奖学金若干）
- 2025-2026五四表彰，优秀团员-自强不息奖
- PS-LAF 2026 国际学术会议口头报告证书
- 2026-2027激光通信实验室软件负责人
- 信息科学与工程学院学生会，优秀干事